A 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　心臓と血管・血液の循環　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）心臓の 4 つの部屋のうち、血液が流れこむ上の 2 つの部屋。

（2）心臓の 4 つの部屋のうち、血液を送り出す下の 2 つの部屋。

（3）全身に血液を送り出す部屋はどこか。

（4）心臓から出ていく血液が流れる血管。

（5）心臓にもどる血液が流れる血管。

（6）静脈にあって動脈にない、血液の逆流を防ぐつくり。

（7）動脈と静脈をつなぐ、細い血管。

（8）酸素を多くふくむ血液。

（9）二酸化炭素を多くふくむ血液。

（10）心臓 → 肺 → 心臓 の血液の流れ。

（11）心臓 → 全身 → 心臓 の血液の流れ。

（12）肺静脈を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。

2　排出　　2 点 ×6 ＝ 12 点

（1）細胞でアミノ酸が分解されるときにできる有害な物質。

（2）アンモニアを尿素に変える器官。

（3）血液中から尿素などの不要な物質をこし出す器官。

（4）じん臓でつくられた尿を一時ためておく器官。

（5）じん臓と ぼうこうをつなぐ管。

（6）汗をつくって不要な物質を出す、皮ふにある器官。

3　感覚器官　　2 点 ×8 ＝ 16 点

（1）目・耳・鼻・舌・皮ふのように、刺激を受け取る器官。

（2）目で、光を屈折させて像を結ぶ部分。

（3）目で、像が結ばれ、光の刺激を受け取る膜。

（4）目で、瞳の大きさを変えて入る光の量を調節する部分。

（5）耳で、音の振動を最初に受け取る膜。

（6）耳で、振動を刺激として受け取り神経に伝える部分。

（7）感覚器官で受け取った刺激を脳に伝える神経。

（8）皮ふが受け取る刺激を 2 つ答えなさい。

4　神経と運動　　2 点 ×9 ＝ 18 点

（1）脳とせきずいをまとめて何というか。

（2）中枢神経から枝分かれして全身に広がる神経。

（3）脳やせきずいからの命令を筋肉に伝える神経。

（4）刺激に対して無意識に起こる反応。

（5）反射の命令を出す中枢はどこか。

（6）骨と骨のつなぎ目。

（7）筋肉の両端にあり、筋肉を骨につないでいる部分。

（8）うでを曲げるとき、内側の筋肉は縮むか、ゆるむか。

（9）1 つの関節を動かす 2 つの筋肉は、同時に縮むか、一方が縮むともう一方はゆるむか。

A 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　選択・穴うめ問題・血液の流れ

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 動脈のかべが静脈より厚い理由を完成させなさい。

心臓から強い(　　)で押し出された血液が流れるから。

(2) 静脈に弁がある理由はどれか。　　答え(　　)

ア 血液を速く流すため　イ 血液の逆流を防ぐため　ウ 酸素を取り入れるため　エ 血液をためるため

(3) 肺動脈を流れる血液として正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア 動脈血(酸素が多い)　イ 動脈血(二酸化炭素が多い)　ウ 静脈血(二酸化炭素が多い)　エ 静脈血(酸素が多い)

(4) 毛細血管のかべがうすいことの利点を完成させなさい。

血液と細胞の間で、酸素や養分・不要な物質の(　　)をしやすい。

(5) 肝臓でアンモニアを尿素に変える理由はどれか。　　答え(　　)

ア アンモニアは重いから　イ アンモニアは有害だから　ウ 尿素は養分になるから　エ 体温を上げるため

(6) 暗いところで瞳が大きくなる理由を完成させなさい。

目に入る光の量を(　　)するため。

(7) 熱いものにさわって手を引っこめた。命令を出した所と反応名の組み合わせは？　　答え(　　)

ア 脳・反射　イ 脳・意識した反応　ウ せきずい・意識した反応　エ せきずい・反射

(8) 反射の利点を完成させなさい。

刺激から反応までの(①　　)が短く、体を(②　　)から守るのに役立つ。

(9) うでを曲げるときの筋肉のはたらきはどれか。　　答え(　　)

ア 外側が縮み内側がゆるむ　イ 内側が縮み外側がゆるむ　ウ 内側も外側もゆるむ　エ 内側も外側も縮む

(10) 刺激が脳に届くまでの経路を完成させなさい。

感覚器官 →(①　　)→ せきずい →(②　　)

6　血液の流れ　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点

全身 → 大静脈 → 右心房 → 右心室 →(①)→ 肺 →(②)→ 左心房 →(③)→ 大動脈 → 全身。
酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管＝(②)。食後に養分を最も多くふくむ血液が流れる血管＝小腸から肝臓へ向かう(④)。尿素が最も少ない血液が流れる血管＝(⑤)から出る静脈。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　12 血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 心臓と血管・血液の循環　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 心臓の 4 つの部屋のうち、血液が流れこむ上の 2 つの部屋。	心房
(2) 心臓の 4 つの部屋のうち、血液を送り出す下の 2 つの部屋。	心室
(3) 全身に血液を送り出す部屋はどこか。	左心室
(4) 心臓から出ていく血液が流れる血管。	動脈
(5) 心臓にもどる血液が流れる血管。	静脈
(6) 静脈にあって動脈にない、血液の逆流を防ぐつくり。	弁
(7) 動脈と静脈をつなぐ、細い血管。	毛細血管
(8) 酸素を多くふくむ血液。	動脈血
(9) 二酸化炭素を多くふくむ血液。	静脈血
(10) 心臓 → 肺 → 心臓 の血液の流れ。	肺循環
(11) 心臓 → 全身 → 心臓 の血液の流れ。	体循環
(12) 肺静脈を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。	動脈血

2 排出　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 細胞でアミノ酸が分解されるときにできる有害な物質。	アンモニア
(2) アンモニアを尿素に変える器官。	肝臓
(3) 血液中から尿素などの不要な物質をこし出す器官。	じん臓
(4) じん臓でつくられた尿を一時ためておく器官。	ぼうこう
(5) じん臓と ぼうこうをつなぐ管。	輸尿管
(6) 汗をつくって不要な物質を出す、皮ふにある器官。	汗せん

3 感覚器官　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 目・耳・鼻・舌・皮ふのように、刺激を受け取る器官。	感覚器官
(2) 目で、光を屈折させて像を結ぶ部分。	レンズ（水晶体）
(3) 目で、像が結ばれ、光の刺激を受け取る膜。	網膜
(4) 目で、瞳の大きさを変えて入る光の量を調節する部分。	虹彩
(5) 耳で、音の振動を最初に受け取る膜。	鼓膜
(6) 耳で、振動を刺激として受け取り神経に伝える部分。	うずまき管
(7) 感覚器官で受け取った刺激を脳に伝える神経。	感覚神経
(8) 皮ふが受け取る刺激を 2 つ答えなさい。	温度・圧力（痛み・ふれた感じ）

4 神経と運動　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 脳とせきずいをまとめて何というか。	中枢神経
(2) 中枢神経から枝分かれして全身に広がる神経。	末しょう神経
(3) 脳やせきずいからの命令を筋肉に伝える神経。	運動神経
(4) 刺激に対して無意識に起こる反応。	反射
(5) 反射の命令を出す中枢はどこか。	せきずい
(6) 骨と骨のつなぎ目。	関節
(7) 筋肉の両端にあり、筋肉を骨につないでいる部分。	けん
(8) うでを曲げるとき、内側の筋肉は縮むか、ゆるむか。	縮む
(9) 1 つの関節を動かす 2 つの筋肉は、同時に縮むか、一方が縮むともう一方はゆるむか。	一方が縮むともう一方はゆるむ

A 問題 解答　12 血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 動脈のかべが静脈より厚い理由を完成させなさい。

心臓から強い(**圧力**)で押し出された血液が流れるから。

(2) 静脈に弁がある理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 血液を速く流すため　イ 血液の逆流を防ぐため　ウ 酸素を取り入れるため　エ 血液をためるため

(3) 肺動脈を流れる血液として正しいものはどれか。　答え(**ウ**)

ア 動脈血(酸素が多い)　イ 動脈血(二酸化炭素が多い)　ウ 静脈血(二酸化炭素が多い)　エ 静脈血(酸素が多い)

(4) 毛細血管のかべがうすいことの利点を完成させなさい。

血液と細胞の間で、酸素や養分・不要な物質の(**やりとり**)をしやすい。

(5) 肝臓でアンモニアを尿素に変える理由はどれか。　答え(**イ**)

ア アンモニアは重いから　イ アンモニアは有害だから　ウ 尿素は養分になるから　エ 体温を上げるため

(6) 暗いところで瞳が大きくなる理由を完成させなさい。

目に入る光の量を(**多く**)するため。

(7) 熱いものにさわって手を引っこめた。命令を出した所と反応名の組み合わせは？　答え(**エ**)

ア 脳・反射　イ 脳・意識した反応　ウ せきずい・意識した反応　エ せきずい・反射

(8) 反射の利点を完成させなさい。

刺激から反応までの(**時間**)が短く、体を(**危険**)から守るのに役立つ。

(9) うでを曲げるときの筋肉のはたらきはどれか。　答え(**イ**)

ア 外側が縮み内側がゆるむ　イ 内側が縮み外側がゆるむ　ウ 内側も外側もゆるむ　エ 内側も外側も縮む

(10) 刺激が脳に届くまでの経路を完成させなさい。

感覚器官 →(**感覚神経**)→ せきずい →(**脳**)

6　血液の流れ　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

全身 → 大静脈 → 右心房 → 右心室 →(①)→ 肺 →(②)→ 左心房 →(③)→ 大動脈 → 全身。
酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管＝(②)。食後に養分を最も多くふくむ血液が流れる血管＝小腸から肝臓へ向かう(④)。尿素が最も少ない血液が流れる血管＝(⑤)から出る静脈。

①	**肺動脈**	②	**肺静脈**
③	**左心室**	④	**門脈(肝門脈)**
⑤	**じん臓**		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上